AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S11 — editio diplomatica

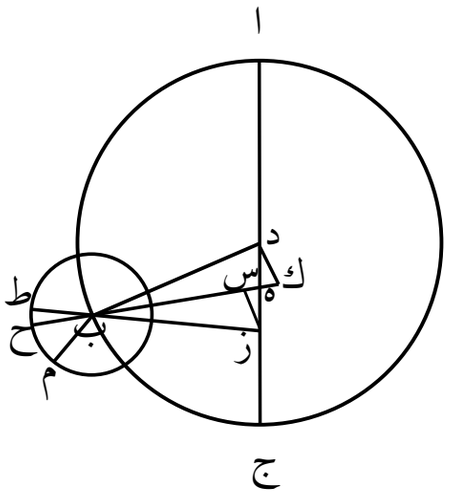
Paginae impressae 80–99

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

جزءًا فبه يكون الخمسة الاجزاء والرُّبْع[1] تسعًا وثلثين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وذلك هو مقدار خطّ ه ف الذي من مركز الارض الى نقطة البعد الاقرب من الفلك الخارج وكذلك ايضًا بالعكْس لهذه النِسْبة بالمقدار الذي به تكون الثمانية الاجزاء خمسةَ اجزاء ورُبْعًا فبه تكون الستّين جزءًا تسعةً وثلثين جزءًا واثنتين وعشرين فإذ قد وضَح مقدار خطّ ه ف بأنّه لط جزءًا وكب دقيقة فاذا أُضِيفَ الى خطّ ه آ الذي هو ستّون بلَغ صمط كب وهو قُطْر الفلك الخارج المركز كلّه فاذا أُخِذَ نصفه كان نصف قطر الفلك الخارج مط ما[2] واذ قد عُرِفَ نصف قطر فلك التدوير بحَسَب انحرافه عن الشمس وعُرِفَ ما بين المركزين ونصف قطر الفلك الخارج فانّ الذي يبقى من تمام ما في ذلك من المعرفة ايضاح حِساب قوس ط ح المرسومة في الجَدْوَل الثالث وايضاح ما يتركَّب من التعديل المُفْرَد مع[3] الثاني فيما بين البُعْدَيْن على الجهة التي رَسَمْتُ في الجداول وأثْبَتُّ من ذلك في الجَدْوَل الرابع والخامس امّا الذي في الرابع فإنّه اذا كانت هذه الدرجتَيْن والاربعين الدقيقة ستّين وهي المُثْبَتة في الخامس كم يكون مقدار ما يتركَّب منها وما نِسْبَتُهُ الى الستّين ومعرفة ذلك كما أَصِف نُخْرِج خطّ م ه الى علامة ل ونَصِل نقطة ل بنقطة ز فيصير مثلَّث م ل ز متناسب الأَضْلاع معلوم الزوايا ونفرِض قوس آ م كما فرَضها بطلميوس في هذا الباب قك جزءًا وهي بُعْد القمر المُضْعَف عن الشمس. ولأنّا جعَلْنا نِسْبة الاوتار المنصَّفة الى نصف القطر تكون زاوية ل ه ز[4] ثلثين جزءًا وزاوية ز ه ل تمام الرُّبْع ستّين جزءًا بالمقدار الذي به تكون الدائرة التي تستدير على مثلَّث ز ه ل شمس جزءًا وايضًا فإنّ وَتَر زاوية ل ه ز[5] *تكون f. 53,v. ايضًا ثلثين جزءًا ووتر زاوية ز ه ل تكون قريبًا من نا نخ[6] بالمقدار الذي به يكون[7] خطّ ه ز ستّين وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ز يَ يط فبه يكون خطّ ه ل قريبًا من ه يَ وخطّ ز ل يكون ط يو واذا كان ايضًا في الشَّكْل خطّ ه ك ن مُمَاسًّا لفلك التدوير وموضع القمر من فلك التدوير نقطة ك يكون اكثر ما يجتمع من الاختلاف الاوّل مع ما يتركَّب معه من الاختلاف الثاني واذ خطّ م ك نصف قُطْر فلك التدوير وخطّ ز م نصف قطر الفلك الخارج وبه علِمْتَ هذه الأقدار فمن نسبة ز م وز ل تكون نسبة ل م معلومة ولذلك يكون م ل كلّه مح نج فإذا أُلْقِيَ منه خطّ ه ل الذي قد ظهَر انّه ه يَ

1) Cod. sine articulo. — 2) Ex Platonis versione, excidisse patet فيكون ما بين المركزين ي يط بالمقدار الذي به يكون خطّ اه ستّين جزءًا — 3) Cod. من — 4) Cod., ut Plato, ا ه م — 5) Cod. ا ه م — 6) Cod. يا يج — 7) Deest in codice.

بقي خطّ ه م الذي من المركز مج مج وخطّ م ك الذي هو نصف قطر فلك التدوير فقد كان ظهَر انّه ه يه ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ ه م الذي من المركز ستّين فبه يكون خطّ ك م وهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف سبعة اجزاء واثنتيْ عشرة دقيقة بالتقريب والقوس التي عليه قريبة من ستّة[1] اجزاء واربع وخمسين دقيقة وذلك هو مقدار قوس م ك فإذا طُرِحَ من ذلك الخمسة الاجزاء والدقيقة التي هي قدر الاختلاف المفرد كلّه بقي الذي يتركّب معه من الاختلاف الثاني جزءًا وثلثًا وخمسين دقيقة واذا كانت الدرجتانِ والثُّلثا درجة بالتقريب ستّين كانت هذه الدرجة والثلث والخمسون[2] دقيقة من الستّين مب لح وهي المرسومة تحت قك في الجدول الرابع وقد حصَلت بنسبة الدقائق الى الجزء الواحد وهي نسبة ه مب لح الى ستّين واذا مُدَّت هذه الاثنان والاربعون والثماني والثلثون فجُعِلَتْ ستّين كان الجزء والثلثة والخمسون[2] دقيقة حينئذ *جزءَيْن وتسعًا وثلثين دقيقة وهي المرسومة في الخامس f. 54,r. تحت قك. وايضًا نعلَم ما بين البعد الابعد الحقّي والبعد الاوسط الذي هو قوس ط ح على الرسم الموضوع بأن نفرِض بُعْد القمر عن الشمس بمسيرها الاوسط المُضْعَف ص ل كما جعَله بطلميوس في الشكل الذي انتهت اليه دَلالته على ما ذكرنا لتكون حركة القمر في فلك تدويره من نقطة ط شلج يب ونرسُم هذه الدائرة مِثالًا لذلك.



قال هذه دائرة الفلك الخارج عليها ا ب ج على مركز د[3] وقُطْر ا ج وعليه يقَع مركز فلك البروج في موضع علامة ه[4] والدائرة على نقطة ب هي المسمَّاة بفلك التدوير عليها م ح ط ونُخْرِج خطّ ب م وخطّ ه ب ح ونَصِل خطّ ب ه بنقطة ك ونَصِل نقطة ك بنقطة د فتكون زاوية ك د ه من المثلَّث النصف الجزء الزائد على ص وقوس ه ك نصف جزء بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلَّث د ك ه شمس جزءًا ووَتَرها المنصَّف ه لا كه بالمقدار الذي به يكون خطّ ه د الذي هو نصف القطر ستّين وتبقى زاوية ك ه د *فط ل وقوس ك د لذلك f. 54,v.

1) Cod. خمسة — 2) Cod. sine articulo. — 3) Cod. ه — 4) Cod. د

فط ل ووترها المنصَّف قريبًا من ستّين ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ د ه الذي بين المركزين ي يط فبه يكون خطّ ه ك قريبًا من خمس دقائق وخطّ ك د قريبًا من ي يط وايضًا لاختلاف المراكز فيما وصَفْنا نجعَل خطّ ه ز مثل د ه وخطّ ه س مثل ه ك وخطّ س ز مثل خطّ د ك فخطّ د ب الذي من مركز الفلك الخارج الى دائرته فقد بان انّه مط ما بالمقدار الذي به يكون خطّ م ب الذي هو نصف قطر فلك التدوير ه يه ولِمَا وَصَفْنا يكون خطّ ب ك كلّه مح لو واذا أُنْقِصَ منه ه ك الذي قد بان انّه خمس دقائق بقي خطّ ه ب بذلك المقدار مح لا ولأنّ خطّ ه س ايضًا خمس دقائق يبقى خطّ س ب بذلك المقدار مح كو ومن نسبة س ز وس ب تعرِف نسبةَ خطّ ب ز ويكون لذلك مط لا بالتقريب بالمقدار الذي به كان خطّ س ز قريبًا من ي يط واذا مُدّ خطّ ب ز فجُعِلَ ستّين فبه يكون خطّ س ز قريبًا من يب لب والقوس التي عليه قريبًا من يب ا بالمقدار الذي به تكون الزاوية الواحدة القائمة ص وذلك هو مقدار قوس ط ح ولذلك تكون حركة القمر الحقيقيّة في فلك التدوير التي تُرَى على مركز الفلك وهي من نقطة ح ثلثمائة وخمسة واربعين جزءًا وثلث عشرة دقيقة ولذلك اذا كان البعد المُضْعَف اقلَّ من قف زِيدَتْ قوس ط ح على حاصّة القمر التي تحصُل بالجَدْوَل واذا كانت اكثر من قف نُقِصت قوس ط ح من تلك الحاصّة. وذلك انّ مركز فلك التدوير *يكون بدئًا فيما بين نقطة[1] ا من الفلك الخارج f. 55,r.
الى نقطة ف ممّا يَلي م ثمّ ينتقِل الى نصفه الآخر الذي فيما بين ف الى ا من ناحية د وهذه الاجزاء الاثنا عشر والدقيقة الواحدة هي المرسومة في الجَدْوَل الثالث تحت التسعين جزءًا والنصف[2].

﴿ قال ﴾ فامّا حركة القمر في الطول فإنّا نَجِدُها على ما بقي في كتاب بطلميوس بَعْدَ ان نُزيد عليها ما كُنّا استدركنا في حركة الشمس وكذلك اثبتناها في الجداول وكذلك حركته في الاختلاف هي الحركة الموضوعة في كتاب بطلميوس لحاصّة القمر لا زيادةَ عليها ولا نُقْصانَ منها. وامّا حركته في العرض فإنّا وجَدْناها تزيد في كتاب بطلميوس مقدار كز دقيقة فجزّأْنا هذه الدقائق على ما وقَع بَيْنَنا وبينه من الزمان ونقَصْناها من حركة العرض واثبتنا ما حصَل منها بَعْدُ في الجداول واستغنَيْنا عن وَضْع جداول البُعْد ما بين الشمس والقمر المُضْعَف لمعرفتنا بمقدار ما يقَع بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط في كلّ وقت نُريد فإذا اضعفنا ذلك كان هو الذي نستعمله بَدَلًا من الذي يحصُل من الجداول

1) Deest in cod. — 2) Cod. sine articulo.

بغير زيادة ولا نقصان كذلك وجَدْنا عرض القمر ينتهي الى مقدار خمسة اجزاء بالتقريب وهو المرسوم في الجَدْوَل السابع من جداول التعديل فأَثبتناه على هَيْئَته غيرَ انَّ حِصَّته[1] تَزيد في زَماننا وزمانه مقدار نصف وربع جزء فنقَصْنا ذلك من مسيره الخاصّ له وبَقِيَ ما تَجِدُه هنالك إِن شاء الله تعالى. ﴿ واما عِلَّة الكُسُوف القمريّ ﴾ فهي أنّ الشمس اعظم من الارض والارض اعظم من القمر وشُعَاع الشمس يخرُج مع جوانب الارض حتّى ينتهي في الهواء من الجانب الآخر على شَكْل جُمْجُمَة[2] الصَّنَوْبَرَة ولذلك سُمِّيَ ظِلّ الارض الصَّنَوْبَريّ وتكون نهايته فوق فلك عُطارِدَ فإِذا كان مَجاز القمر على احدى عُقْدَتَيْ فلكه في اوقات مُقابَلته الشمس صار مركزه في[3] فلك البروج *فوقع على نِطاق البروج وسامَتَ الشمس على f. 55,v. قُطْر الفلك ولم يكن له عرض يميل به عن الشمس وقصَد سَمْتَها فتَحُول الارض بين القمر وبين الشمس وتستُره عنها فيقَع في ظلّ الارض الصَّنَوْبَريّ المذكور ويُظْلِم نورُهُ وينكسِف بقَدْر ما توافق طريقته في البعد والقُرْب من نِطاق البروج الذي هو وَسَط الظِلّ وإِن لم يكن له عرض بتَّةً وكان في نفس العَقْد كان مجازه في وسط الكُسُوف على خطّ وسط الظلّ فيكون كُسوفه عند ذلك اتمّ ما يكون من الكسوفات واطولها مُدَّةً في المَكْث ولذلك صار كَمَال الضَّوْء في القمر معدومًا وذلك انّه إِنّما يستحقّ جميع الضوء حين يقَع الشمس على نصف دائرته التي يُوَاجِهُها ولا يتهيَّأُ ذلك إِلّا اذا كان على قُطْر الشمس حَيْثُ يكون بينه وبينها نصف الفلك ولا يتمَكَّن من ذلك إِلّا وهو تحت الظُّلَم في وَسَط الكسوف فإِن مال عن طريقة الشمس في العرض الى جهة الشَّمال او الى الجَنوب فإِنّه لا يقَع بينه وبينها الّا اقلُّ من نصف دائرة الفلك ولا تكون مُقابَلته الشمس على قطر قائم ولذلك اذا قابَلَ الشمس وهو مائل عن طريقتها في العرض كان كُسوفه بحَسَب ما يوافق مقادير عرضه الى ان ينتهِيَ في العرض الى اكثر ما يُمْكِن ان تُماسّ دائرته دائرة الظلّ فيبين بما قد ذكرنا انّه لا يُمْكِن ان ينكسف شيء من الكواكب عند مُقابَلتها الشمس لأنّ الظلَّ لا يَصِل الى مراكزها وعُطارِدُ فليس يبعَد عن الشمس بُعْدَ المقابلة فيقع في الظلّ عند ذلك ولكن القمر قد يكسِف سائر الكواكب ويستُرها عن الابصار اذا وافقت طريقته المَرْئيَّة في الطول والعرض وذلك انّه عند ذلك يقع في الخطّ الذي يخرج عن البصر الى الكوكب المقصود. وقد تكسِف الكواكب بعضها بعضًا اذا مرّ السُّفْلَى منها تحت ما فوقه من

1) Cod. حاصته — 2) Lectio incerta. — 3) Deest in codice, qui antea مركز habet.

f. 56,r. الكواكب فصار على مَجْرَاه *في الطول والعرض. ولو كانت الشمس مثل الارض لكان عرض الظلّ
من أَسْفَلِه الى أَعْلَاهُ بمقدار واحد ولم يكن له في الهواء نهاية بَلْ كان متصاعِدًا بلا نهاية فكان كُسوف
القمر لذلك في أَعْلَى فلك تدويره او اسفله بمقدار واحد وكان يبطُؤ في الكُسوف اكثر من إِبْطائه
الموجود ولكانت الكواكب[1] كلّها تنكسف عند مقابلتها الشمس. ولو كانت الشمس اصغرَ من الارض
لكان اعلى الظلّ اعرض من اسفله ولكن متصاعدًا في السماء بلا نهاية وكلَّما ارتفع عرض الظلّ فكان
القمر والكواكب تنكسف وتبطُؤ في الكسوف أيّامًا مختلفة بحَسَب مسيرها من مسير الشمس. ﴿ وامّا
الشمس فإِنّ عِلّة كُسوفها ﴾ القمر وذلك انّه اذا وافق في اوقات الاجتماعات ان يُرَى مركزه على
نِطاق البروج حال بين ابصار الناظرين الى الشمس وبين الشمس لوقوعه في الخطّ الذي يخرُج من
البَصَر الى الشمس اذ كان هو اقرب منها الى الارض وكذلك الشيء الصغير لا يَزَال يُرَى دائمًا ابدًا ويستر
الشيء الكبير اذا كان اقرب الى الابصار منه. وعلى قدر ما يتّفق عرض القمر في الرُّؤْية تكون اقدار
الكسوف الى ان ينتهِيَ الى الغاية التي لا يُمْكِن ان يستُر دائرته شيئًا من دائرة الشمس ولذلك
صار كسوف الشمس مختلِف الاقدار في المواضع المختلفة العرضَ وكسوف القمر في جميع المواضع يُرَى
مقدارًا واحدًا. ﴿ وامّا أبعاد الشمس ﴾ والقمر واقطارهما وعظم أجرامهما في قياسهما الى الارض فإِنّ
بطلميوس قدّم لمعرفة ذلك كسوفين قمريَّيْن جعَل القياس عليهما واجراه على انّ القمر يستُر الشمس
كلّها عن الابصار اذا كان في بعده الابعد عن الارض في اوقات الاجتماعات وكان يُرَى على نطاق
البروج ولم يجعَل لقُطْر الشمس في بُعْدها وقُرْبها من الارض اختلافًا محسوسًا مع القمر بل جعَل معه
f. 56,v. بمقدار واحد *ولم يذكُر في كتابه شيئًا من أَرصاد الكسوفات الشمسيّة ولم يستعملها ولَسْنَا نُحيط عِلْمًا
بما صنَعه من ذلك ولكنّا لم نَرَ في ما رصَدْنا من اقدار الكسوفات الشمسيّة ما يُوجب ان تطبَق دائرة
القمر دائرة الشمس وتستُرها عن الابصار على هذه النِسْبة المذكورة بل وجدنا مع ذلك ايضًا لقطر
الشمس تغييرًا ظاهرًا بيّنًا مع القمر فيما بين بعده الابعد والاقرب على حساب ما يُوجِبه القياس البُرهانيّ
وإِن كان في ذاتها هو قليل غير محسوس ﴿ ونجعَل ﴾ بُرْهاننا على ما وصفنا كسوفَيْن شمسيَّيْن من
الكسوفات المشهورة التي رصدناها في زماننا كانت الشمس والقمر في احدهما في ناحية بعدهما الابعد

1) Fortasse excidit العُلْيَا.

وكانت الشمس في الثاني في ناحية بعدها الاقرب والقمر قريبا من بعده الاوسط وكان وسط الكسوف الاوّل على ما وجدناه بالرصد في سنة الف ومائتين واثنين لذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ريد من ممات الاسكندر من بَعْدِ انتصاف النهار في اليوم الثامن من آب بمدينة الرَّقَّة مِقْدار ساعة زمانيّة وانكسف من الشمس اكثر من ثُلْثَيْها في المَنْظَر وكانت الشمس بحِسَابنا في وقت الاجتماع امّا بمسيرها الاوسط ففي ك ند من الأَسَد وامّا بالمسير الحقّيّ ففي يط يد منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يز زا[1] من الأَسَد وبالحقيقة بالاضطِرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره الخاصّ في فلك التدوير من موضع البعد الابعد الحقّيّ شلج يز[2] وكانت حركته الوُسْطَى في العرض قعد مج وبالحقيقة قعو نا وكان الاجتماع المَرْئِيّ الذي هو وَسَط الكسوف بعد وقت الاجتماع الحقّيّ بقريب من ثُمْن ساعة ولذلك صارت حركته في العرض لوسط الكسوف قعو نه وصار عرضه المَرْئِيّ في ناحية الجَنوب مقدار ستّ دقائق وكان عرضه الحقيقيّ *في الشمال قريبًا من ستّ عشرة دقيقة وكان يَجِب على حِساب بطلميوس وعلى تلك النسبة f. 57,r. أنْ يكون مقدار ما ينكسف من الشمس اكثرَ من النصف والربع وأن يكون وسط الكسوف قبل الوقت الذي وقع بالقياس بقريب من ساعة. وإنّ وَسَط الكُسوف الثاني على ما وجدناه بالرَّصْد بمدينة أَنْطَاكِيَة في سنة الف ومائتين واثنتَيْ عشرة سنة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي ا ركد من ممات الاسكندر قبل انتصاف النهار من اليوم الثالث والعشرين من كانون الثاني بقريب من ثلث ساعات وثُلْثَيْ ساعة معتدِلة وكان مقدار ما انكسف من الشمس اكثرَ من النصف في الرُّؤْية بقليل وكان وَسَط الكسوف بالرَّقَّة على ما أُخِذَ لنا وقته قبل انتصاف النهار بثلث ساعات واقلّ من نصف ساعة مُعْتَدِلة وكان ما انكسف من الشمس اقلَّ من ثُلْثَيْها في المَنْظَر وكان موضع الشمس الاوسط بحِسابنا في وقت الاجتماع الحقّيّ ز ط من الدَّلْو وبالحقيقة ح له منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يب مط من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره في الاختلاف من نقطة البعد الحقّيّ في فلك التدوير قكو لز[3] وحركته الوُسْطَى في العرض قع كه وبالحقيقة قسط يا[4] وكان وسط الكسوف في الرُّؤْية قَبْل وقت الاجتماع بقريب من نصف وثُلْث ساعة معتدلة وعرضه المَرْئِيّ قريبًا من عشر دقائق وكان عرضه الحقّيّ قريبًا من درجة الّا دقيقة الّا أنّ حركته في العرض كانت في وَسَط

1) Cod. يد ز — 2) Cod. شلب نز — 3) Cod. لب — 4) Cod. قضط يا (ض error pro ص, quae apud Maghrebinos significat 60).

الكسوف قسح مه[1] وكان يَجِب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن تكون الشمس قد انكسفت
كلّها وأن يكون وسط الكسوف متأَخّرًا عن الوقت الموجود بقريب من ساعتين وهذا خَلَلٌ لا يجوز
التساهُل بمِثْله في الحساب بَتَّةً. *﴿ ونذكُر ايضًا كسوفيْن قمريّيْن ﴾ من كسوفات زماننا يصلُح القياس f. 57,v.
عليهما فيما قصَدْنا اليه من هذا النَّوْع كان الكسوف الاوّل منهما في سنة الف ومائة واربعة وتسعين
من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر و من مَمَات الإِسْكَنْدَر في اليوم الثالث وعشرين من تمُّوز
ورصَدْنا وكان وسط الكسوف بمدينة الرَّقَّة من بَعْدِ انتصاف النهار من هذا اليوم بثماني ساعات
وشيْءٍ يسيرٍ من ساعات الاعتدال وانكسف من القمر اكثر من نصف وثُلْث قُطْره بشيءٍ يسير
وكانت الشمس بحسابنا بمسيرها الاوسط في ه كا من الأَسَد وبالحقيقة في د ب منه وموضع القمر
الاوسط ح مه من الدَّلْو وبالحقيقة والاضطرار قُبالةَ جزء الشمس ولذلك حركته في الاختلاف من
نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قيج م[2] وبالحقيقة قيد ط وكانت حركته الوسطى في العرض
قص مط وبالحقيقة قفو ه ولذلك كان عرضه في وقت الاستقبال في الجَنوب قريبًا من لب دقيقة وكان
يَجِب على حساب بطلميوس أن يكون الذي انكسف من القمر مقدار نصف وثُلْث وثُمْن قُطْره وأن
يتقدَّم زمانُ وَسَط الكسوف الزمانَ الذي وجدناه فيه بقريب من نِصْف ورُبْع ساعة معتدلة. ﴿ وكان
الكسوف الثاني ﴾ في سنة الف ومائتين واثنتَيْ عشرة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر كد من
مَمَات الاسكندر ورصدنا نحن فكان وسط الكسوف بمدينة أَنْطَاكِيَةَ من بعد انتصاف النهار من اليوم
الثاني من آب بخمس عشرة ساعة وثُلْث ساعة معتدلة بالتقريب وبالرَّقَّة بعد نصف النهار بخمس عشرة
ساعة وثُلْث ورُبْع ساعة بالتقريب وهو *وقت الاستقبال وانكسف من القمر اقلُّ من قُطْره بشيءٍ f. 58,r.
يسير وكانت الشمس بحسابنا بالمسير الاوسط في يد ي من الأَسَد وبالحقيقة في يد لو منه وكان موضع
القمر الاوسط في يط كد من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار في قُبالة جزء الشمس الحقّيّ ولذلك كان مسيره
في الاختلاف من نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قي ز[3] وبالحقيقة قيا ه وكانت حركته
الوسطى في العرض قص ي وبالحقيقة قفه كا ولذلك كان عرضه الحقّيّ في وسط الكسوف الذي هو
وقت الاستقبال قريبًا من كَ دقيقة. وكان يجب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن يكون

1) Cod. قضح مه (ض pro ص). — 2) Fortasse addendum ح — 3) Cod. قي د

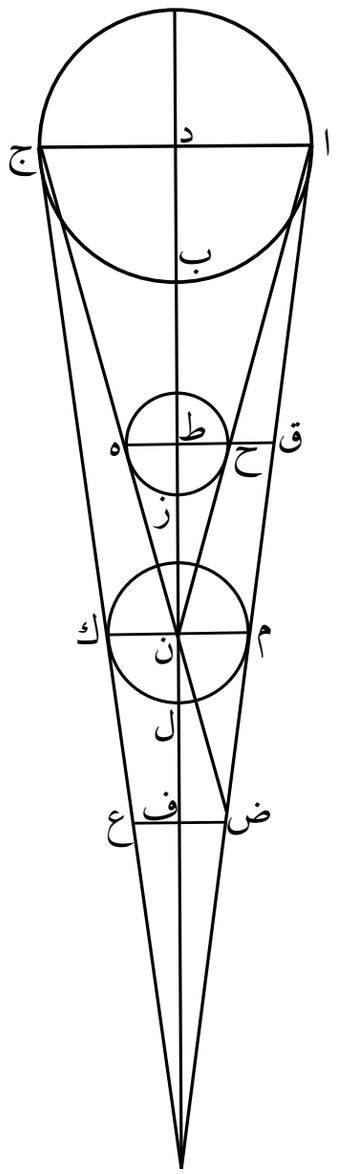
الذي انكسف من القمر نصف وثلْث قطره فقط وأن يتقدّم زمانُ وسط الكسوف الزمانَ الذي وقع بالرَّصْد بقريب من نِصْف وثُلْث ساعة معتدلة. فقد اختلفت اوقات الكسوفات وأقدارها ومواضع النَّيِّرَيْن في سائر ما قد ذكرنا ومثْل ذلك واقلّ منه واكثر وجدنا في كُسُوفات كثيرة شمسيّة وقمريّة رصَدْنا اوقاتها ووقَفْنا على أقدارها واكتفَيْنا بذِكْر هذَيْن الكسوفَيْن القمريَّيْن وكانت فيهما الشمس في ناحية بُعْدها الابعد والقمر فيهما في موضع واحد في البعد وهو في مقدار بعده الاوسط اقلّ منه بجزء ونصف بالتقريب وعرض القمر فيهما جميعًا في جهة واحدة وكان بين عرضه الاوّل وبين عرضه الثاني ٥ ج ن واتّفق بين الكسوفَيْن في التفاضُل مقدار جزء من ثمانية ونصف ورُبْع جزء من قطر القمر فإذا ضُرِبَ ذلك في هذه الدقائق التي بين العَرْضَيْن حصَل قطر القمر كلّه في هذين الكسوفين قريبًا من ٥ لج ل واذا كانت نسبة قطر الظِلّ الى قطر القمر *النسبة التي ذكرها بطلميوس وهي مَرَّتَيْن وثلثة f. 58,v. أخماس مِثْل قُطْر القمر كلّه بالتقريب كان نصف قطر الظلّ في موضع مَجاز القمر قريبًا من ٥ مج ل. وبالمقدار الذي به تكون الستّة والثلثون الدقيقة والعَشَر الثواني التي يسيرها القمر في اوقات الاجتماعات والاستقبالات في الساعة وهي اعظم مسيره عند تلك الاوقات وتكون[1] خمس وثلثون دقيقة وثُلْث دقيقة التي هي مقدار قطر القمر حينئذ فبه تكون الثلثون دقيقة والاثنتا عشرة ثانية التي يسيرها القمر في الساعة في تلك الاوقات وهي اقلّ المسير عند ذلك ويتهيّأُ ذلك اذا كان في بعده الابعد تسعة وعشرين دقيقة ونصفًا بالتقريب وهو قطر القمر حينئذ وامّا بطلميوس فإنّه عمِل على أنّه ٥ لا ك[2] واجرى الحساب على ذلك واستخراج الابعاد والأقطار. واذ قد وَضَح ما أرَدْنا وبانَ قطر القمر بحَسَب مَجازه في كلّ واحد من البعدَيْن وجعلْنا نسبة قطر الظلّ الى قطر القمر تلك النسبة المذكورة فبها يكون نصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر قريبًا من ٥ لح ل اذا كانت الشمس في بعدها الابعد واذا كانت الشمس في بعدها الابعد والقمر في بعدها الاقرب كان نصف قطر الظلّ قريبًا من مو دقيقة فبَيِّنٌ أنّ نصف قطر الظلّ في مجاز القمر الابعد اقلّ من الذي عمِل عليه بطلميوس بقريب من دقيقتين وسُدْس لِمَا وقع في قطر القمر على حسابه من الزيادة. وامّا نصف قطر الظلّ في مجاز القرب الاقرب فإنّه متساوٍ في القدر في الحسابين ويَجِبُ ايضًا أن يكون لنصف قطر الظلّ فيما بين بُعْدَيِ الشمس

1) Deest in codice. — 2) Pro ك cod. لج

الابعد والاقرب اختلافًا يُوجبه بالقياس يكون مقداره قريبًا من خمسين ثانية وذلك أنّه يجب أن يكون
نصف قطر الظلّ *في قرب الشمس الاقرب اقلّ منه اذا كانت في بعدها الابعد بهذا المقدار. ﴿ وامّا f. 59,r.
الكسوفات الشمسيّة ﴾ فإنّ بطلميوس عَمِلَ فيها على ما ذكرنا وجعَل قطر القمر اذا كان في بعده الابعد
يوتّر قوسًا من فلك البروج مقدارها[1] ه لا ك وأنّه يستُر الشمس كلّها عند ذلك في اوقات الاجتماعات
المَرْئيَّة اذا كان على نِطاق البروج في الرُّؤْية وبهذه العِلّة[2] صَيَّرَ قطر الشمس مِثْل قطر القمر وإن كان
اعظم منه بأَضعاف مُضْعَفة فأَنّه يستُره ولم يجعَلْ لقطر الشمس مع القمر تَعْبِيرًا فيما بين بعدَيْها كما جعَل
للقمر وقد كان بانَ لنا بالقياس أنّ قطر القمر في مجازه الابعد يوتّر قوسًا من الفلك مقدارها[3] تسع
وعشرون دقيقة ونصف وأنّه لا يتهيّأ أن يستُر الشمسَ كلَّها عن الأَبْصار اذا كان في بعده الابعد لأنّ
قطرها اعظم من قطره اذا كان يوتّر ه لا ك وذلك حين تكون الشمس في بعدها الابعد وذلك حين
يكون مسيرها في الساعة ه ب جَ وامّا اذا كانت في بعدها الاقرب فإنّ مسيرها في الساعة يكون
ه ب لَ وبالمقدار الذي به تكون الدقيقتان وثلث وعشرون ثانية احدى وثلثين دقيقة وثُلْث فبه تكون
الدقيقتان وثلث وثلثون ثانية ثلْثًا وثلثين دقيقة وثُلْثَيْ دقيقة بالتقريب فنَجِدُ قطر الشمس يتغيّر مع
القمر فيما بين بعدَيْها بدقيقتين وثُلْث وبذلك صَحَّتْ لنا اقدار الكسوفات الشمسيّة وبانَ أنّ نصف
قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر يوتّر قوسًا من دائرة الفلك مقدارها ه لح ل ونصف قطْره في اقرب مجاز
القمر يوتّر قوسًا مقدارها قريب من مَو دقيقة. فلنُحاولْ أن نبيّن بُعْد الشمس وما يظهَر معه ولا
يتهيّأ ذلك *على الجهة التي تقرَب من رأْي بطلميوس الذي عمِل عليه إلّا بإِعادة الشَّكْل على هَيْئَته f. 59,v.
وعلى تلك النِّسَب المذكورة في كتابه ثمّ نقْسِم ذلك على ما وجدنا بأَرصادنا لأَنّا مَتَى عمِلْنا على ما
وجَدنا بأَرصادنا لم تصِحّ النسب وتضاعَفَ البعد أضعافًا كثيرة مستَشْنَعة ﴿ فنرسُم هذا الشكل ﴾
ثمّ نُتْبِع القَوْل عليه فامْتَثِلْ ما رُسِمَ لك فيه وامْتَثِلْ كيف عَمَلُه تُصِبْ إن شاء الله[4].

بدأْتُ بعَوْن الله فأَدَرْتُ ثلث دوائِر مراكزها على خطّ مستقيم تقابل بعضها بعضًا وبعضها اعظم
من بعض ورسَمْتُ على الدائرة الكُبْرَى منها وهي دائرة الارض ا ب ج والدَّال بمركزها وعلى التي بَعْدَها
في العظم وهي دائرة الارض ك ل م وعلى مركزها نَ وعلى الدائرة الصُّغْرَى المتوسِّطة وهي

1) Cod. مقداره – 2) Cod. addit ما – 3) Cod. مقداره – 4) In figura codicis et Platonis deest linea ض ن



س

دارة القمر الثالثة ه ز ح وعلى مركزها ط وجعلتُها فيما بين دائرة الشمس والارض واخرجْتُ خطَّي الشُّعاع على طَرَفَيْ قُطْر الشمس وهما علامتَيْ آ ج يُماسّان[1] دائرة الارض على نقطتيْ ك م ويلتقِيَانِ من الجانب الآخر على نقطة س فيكون مثلَّث ا س ج المخروط وخطّ د س يقسِمه بنصفَيْن فيصير لذلك مثلَّثَيْن وكلّ واحد منهما قائم الزاوية وأَخرجْتُ ايضًا من مركز الارض وهي علامة ن خطَّيْن يُماسّانِ دائرة القمر على علامتَيْ ح ه ويجوزانِ على علامتي آ ج فيماسّان دائرة الشمس عليهما من أَجْل الكُسوفات الشمسيّة التي يستُر القمر فيها الشمس كلَّها عن علامة ن ونُخْرِج قُطْر ا ج وقطر ه ح ونُنْفِذه الى نقطة ق ونُخْرِج ايضًا قطر ك م ونفرِض موضع القمر اذا كان في بُعْده الابعد عن الارض في اوقات الكسوفات القمريّة نقطة ف ونجعَل خطّ ط ن مثل خطّ ف ن فمن أَجْل انّ خطّ د س يجوز على المراكز كلّها تَبَيَّنَ في هذا الشَّكْل انّ خطّ د آ هو نصف قطر الشمس وخطّ ط ح نصف قطر القمر وخطّ م ن نصف قطر الارض ونُخْرِج ايضًا خطّ ع ف ض الذي هو قطر الظلّ فيكون خطّ ف ض نصف قطر الظلّ. والذي كان عمِل عليه بطلميوس وعليه مَجْرَى الحساب أنّ خطّ ا س يكون ستّين جزءًا بالمقدار الذي به يكون القطر قك جزءًا *ومثلَّث ا د س قائم الزاوية والبعْد كثير فخطّ د س ايضًا قريب من ستّين جزءًا بذلك المقدار وزاوية ح ن ط[2] يكون

f. 60,v.

ه يه م بالمقدار الذي تكون الاربع الزوايا القائمة من الدائرة المستديرة على مثلَّث ا د س القائم الزاوية شمس وزاوية ض ن ف[3] تكون بهذا المقدار ه م م فامّا وَتَر ط ح المنصَّف الذي يوتّر زاوية ح ن ط فانّه يكون ه يو كد[4] وهو خطّ ط ح وامّا وَتَر زاوية ض ن ف[5] فإنّه ه مب له وهو خطّ ف ض بالمقدار الذي به

1) Cod. تماس — 2) Cod. ح ط ن. Cf. adnotationes ad versionem. — 3) Cod. ض س ف — 4) Cod. ه omittit. — 5) Cod. ض س ف

يكون خطّ ف ن[1] ستّين جزءًا ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ م ن الذي هو نصف قطر الارض جزءًا واحدًا وبه كان خطّ ف ن[2] الذي هو بعد القمر عن مركز الارض سد ي فبه يكون خطّ ط ح ه يز لج[3] وبه يكون خطّ ف ض ه مه لح فنِسْبة ف ض الى ط ح نسبة الاثنين والثلثة اخماس الى الواحد بالتقريب وامّا خطّ ط ن فمساوٍ لخطّ ف ن[4] فلذلك يكون خطّ ف ض وخطّ ط ق[5] جميعًا مِثْل ضِعْف[6] خطّ م ن واذا جُمِعَ خطّ ف ض الذي قد بان أنّه ه مه لح وخطّ ط ح الذي قد بان انّه ه يز لج كان مَبْلَغ ذلك جزءًا وثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية من المَثلَيْن[7] فإذا أُسْقِطَ من ذلك خطّ م ن الذي المَثل الواحد بقي خطّ ط ن ثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية وخطّ د ل تمام المَثلَيْن[8] وهو ستّ وخمسون دقيقة وتسع واربعون ثانية. وكذلك ايضًا خطّ ط ن[9] يكون ه ج يا وخطّ د ط[10] يكون ه نو مط فإذا جُعِل خطّ د ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ د ن يعُدُّ خطّ ط ن ثمانِيَ عَشْرَةَ مرّةً واربعة أخماس بالتقريب. وكذلك خطّ د ا يعُدّ خطّ ط ح كذلك ثماني عشرة مرّة واربعة اخماس ايضًا بالتقريب وهي نِسْبة خطّ د ن[11] الى خطّ ط ن[12] *وخطّ ط ن فقد بانَ أنّه سد ي بالمقدار الذي به يكون م ن[13] خطًّا من جزء f. 61,r. واحد فلذلك يكون خطّ د ن الذي هو بُعْد الشمس عن مركز الارض مِثْل خطّ م ن الذي هو نصف قُطْر الارض الفًا ومائتين وعشر مرّة[14] بالتقريب وامّا قطر الشمس فمِثْل قطر القمر ثماني عشرة مرّة واربعة اخماس بالتقريب ولكن قطر الارض مثل قطر القمر ثلث مرّات ونُخْمَسي مرّة بالتقريب فقطر الشمس مثل قطر الارض خمس مرّات ونصفًا. ﴿ والمُكَعَّب ﴾ ذو الطُّول والعَرْض والغَمْق الذي يكون من ضرب الواحد في مثله ثمّ في واحد يكون واحدًا اعني مكعَّب الارض. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الخمسة والنصف[15] في مثلها ثمّ في خمسة ونصف يكون مائة وستّة وستّين ورُبْعًا وثُمْنًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الثماني عشرة والاربعة[16] اخماس في مثلها ثمّ في ثمانِيَةَ عَشَرَ واربعة اخماس يكون ستّة آلاف وستّمائة واربعة واربعين ونصفًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب قطر القمر في مثله ثمّ في قطر القمر الذي هو خطّ ه ح يكون جزءًا من تسعة وثلثين[17] ورُبْع من مكعّب الواحد ﴿ فعِظْم الشمس ﴾ مِثْل عِظْم الارض مائة وستًّا وستّين مرّة وربعًا وثمنًا ولكنَّه مثل عِظْم القمر ستّة آلاف مرّة وستّمائة

1) Cod. د س — 2) Cod. م ن — 3) Pro يز cod. يو — 4) Cod. ف ل — 5) Cod. ط ن — 6) Deest in codice. — 7) Cod. المثلثين — 8) Cod. المثلثين — 9) Cod. ط ح — 10) Cod. د ا — 11) Cod. ط ن — 12) Cod. ط ح — 13) Deest in cod. — 14) Deest in cod. — 15) Cod. sine articulo. — 16) Cod. sine articulo. — 17) Cod. اربعين

واربعًا واربعين مرّة ونصفًا ولكن عظم الارض مثل عظم القمر تسعًا وثلثين مرّة وربُعًا. وايضًا فإنّه اذا كان خطّ م ن جزءًا واحدًا كان[1] خطّ ف ض ه مه لح وخطّ ف ن بذلك المقدار ايضًا سد ي فإذا جُعِلَ خطّ س ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ ف س منه ه مه لح وخطّ ف ن ه يد كب الباقية لتمام الجزء الواحد واذا[2] كان خطّ س ف [الى خطّ ف ن][3] نِسْبة الخمس والاربعين دقيقة والثماني والثلثين ثانية الى الاربع عشرة دقيقة والاثنتين والعشرين ثانية فخطّ س ف يكون مائتين وثلثة ونِصْفًا وثُلْثًا بالمقدار الذي به يكون خطّ ف ن اربعة وستّين وسُدْسًا واذا أُضِيفَ خطّ ف ن الى خطّ س ف كان خطّ س ن الذي من f. 61,v. *طَرَف الظِّلّ الى مركز الارض مائتين وثماني وستّين مرّة مِثْل نصف قطر الارض بالتقريب ولكن الذي من مركز الشمس[4] الى طَرَف الظلّ وهو خطّ د س يكون الفًا واربعمائة وثماني وسبعين مرّة مثل نصف قطر الارض الذي هو خطّ م ن فهذه النِّسَب التي استخرجها بطلميوس والأبعاد على ما عمِل عليه من مقدار قطر الظلّ ومقدار قطر القمر والشمس. ﴿ واذ كُنّا قد اوضحْنا ما ظهَر في ذلك ﴾ من الاختلاف وأمّا[5] قطر القمر في ابعد مَجَازه انّما يكون ه كط ل ونصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر[6] ه لح ل وقطر الشمس قد كان على ما ذُكِرَ ه لا ك وعلى هذا الرَّسْم نَجِد قطر القمر ينقُص عن قطر الشمس دقيقة ونصفًا وثُلْثًا فإذا اخذنا مقدارها من الخمس الدقائق والنصْف والثُّلْث التي يختلِف بها القمر في بُعْده وقُرْبه من الارض وجدناها تكون من ذلك الثُّلْث الّا خُمْس العُشْر بالتقريب. واذا اخذنا من العشرة الاجزاء والثُّلْث التي هي قطر فلك التدوير كلُّه وبها يختلف بُعْد القمر عن الارض في اوقات الاجتماعات والمقابَلات كان مَبْلَغه ثلثة اجزاء وخُمْس جزء بالتقريب. فإذا انقَصْنا ذلك من سد ي التي هي ابعد بُعْد القمر عن الارض وجدنا انّ بُعْد القمر عن مركز الارض في الموضع الذي يكون قطره فيه ه لا ك وهو الذي يُمْكِن أنْ يستُر الشمس كلَّها هُناك عن الابصار ستّون مرّة ونِصْف وثُلْث وعُشْر وثُلْثُ عُشْرٍ بالتقريب. واذا كان قطر القمر ه لا ك كان نصف قطر الظلّ في موضع مجاز القمر قريبًا من ه م م وهذا قريب f. 62,r. *من المقدار الذي عَمِلَ عليه بطلميوس فإذا ضَرَبْنا الثمانية عشر والاربعة الاخماس في الستّين والنصف والثُّلْث والعُشْر والثلْث عُشْرٍ كان بعد الشمس عن مركز الارض اذا كانت في بعدها الابعد الفًا ومائة وستًّا واربعين مرّة مثل نصف قطر الارض واذا قسَمْنا ذلك

1) Cod. وكان — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod. — 4) Cod. الارض — 5) Cod. انما — 6) Cod. الشمس

على الاربعة الاجزاء والنِّصْف التي بين قطر الارض وقطر الشمس بالتقريب كان الذي من مركز الارض الى طَرَف الظلّ مائتين واربعًا وخمسين مرّة وثُلُثَيْ مرّة مثل نصف قطر الارض. واذا كان قطر فلك تدوير الشمس كلُّه الذي هو ضِعْف ما بين المركزَيْن كما قد كان ظهَر فيما تقدَّم من هذا الكتاب وهو قريب من اربعة اجزاء وسُدْس كان اختلاف بُعْد الشمس عن مركز الارض قريبًا من ستّ وسبعين مرّة مثل نصف قُطْر الارض ونصف ذلك هو ثمانية وثلثون وهو حِصَّة البعد الاوسط فبعد الشمس الاقرب عن مركز الارض يكون الفًا وسبعين مرّة مِثْل نصف قطر الارض وبعدها الاوسط يكون الفًا ومائة وثمانية وبعدها الابعد الفًا ومائة وستّة واربعين على ما كان تَبَيَّنَ والقمر يستُر الشمس عن الأبْصار اذا كان بينه وبينها الف وخمس وثمانون مرّة مثل نصف قطر الارض بالتقريب وهذه النسبة التي ظهَرَتْ لنا بالكسوفات الشمسيّة. ﴿ وامّا قبول القمر الضوء ﴾ فمن الشمس تكون الزيادة والنُّقْصان في ضَوْئِهِ بحَسَب بعده وقُرْبه منها وذلك أن كلّ مُجَسَّم مستدير فإنّما يقَع البَصَر على النصف الذي يُواجِهُ البَصَر منه فقط فنصف كُرَة القمر التي تُواجِهُ الارض هو النصف الذي يواجه الشمس اذا رَأَيْنا القمر مُمْتَلِءَ الضَّوْء وذلك يكون في اوقات انتصاف الشهر القمريّ فإذا كان النصف الذي يواجه الارض خِلاف النصف الذي يواجه الشمس *وكان الذي يواجهها هو النصف الباقي لم نَرَ فيه f. 62,v. شيْئًا من الضوء ويكون ذلك وقت المُحَاق وفيما بين ذلك فإنّما نَرَى الضَّوْء فيه بحَسَب ما يقَع في النصف الذي يواجه الأبْصار من النصف الذي يواجه الشمس من النور وهو كلَّما بَعِدَ عن الشمس من وقت المُحَاق كثُر الضوء فيه ويَزِيد الى أن يُقابلها على قريب من[1] قطر الفلك فيَمْتَلِئُ الضوء فيه ثمّ يَبْدَأُ بالنقصان كما كان في الزيادة الى أن يَضْمَحِلّ[2] في آخِر الشَّهْر. ﴿ ونرسُم مِثال ذلك ﴾ دائرةً لفلك القمر على مركز يَ وقطر زَنَ ونمُدُّ قطر زَنَ الى نقطة بَ ونتّخِذ نقطة بَ مركزًا ونُدير عليه دائرةً للشمس على قطر اَجَ ولتكن نقطة يَ مركز الارض وخطّ بَ يَ بعد الشمس عن الارض في القُوّة ونتّخِذ نقطة نَ من الفلك القمريّ المائل مركزًا ونُدير عليه دائرةً للقمر لوقت الاجتماع حَيْثُ يكون مركز دائرته تحت مركز دائرة الشمس في السَّمْت اعني على الخطّ الذي يجوز على مركز الشمس والارض ثمّ يبعَد مركز دائرة القمر عن نقطة نَ في فلكه بحَسَب مَسِيره في اليوم او في اكثر من

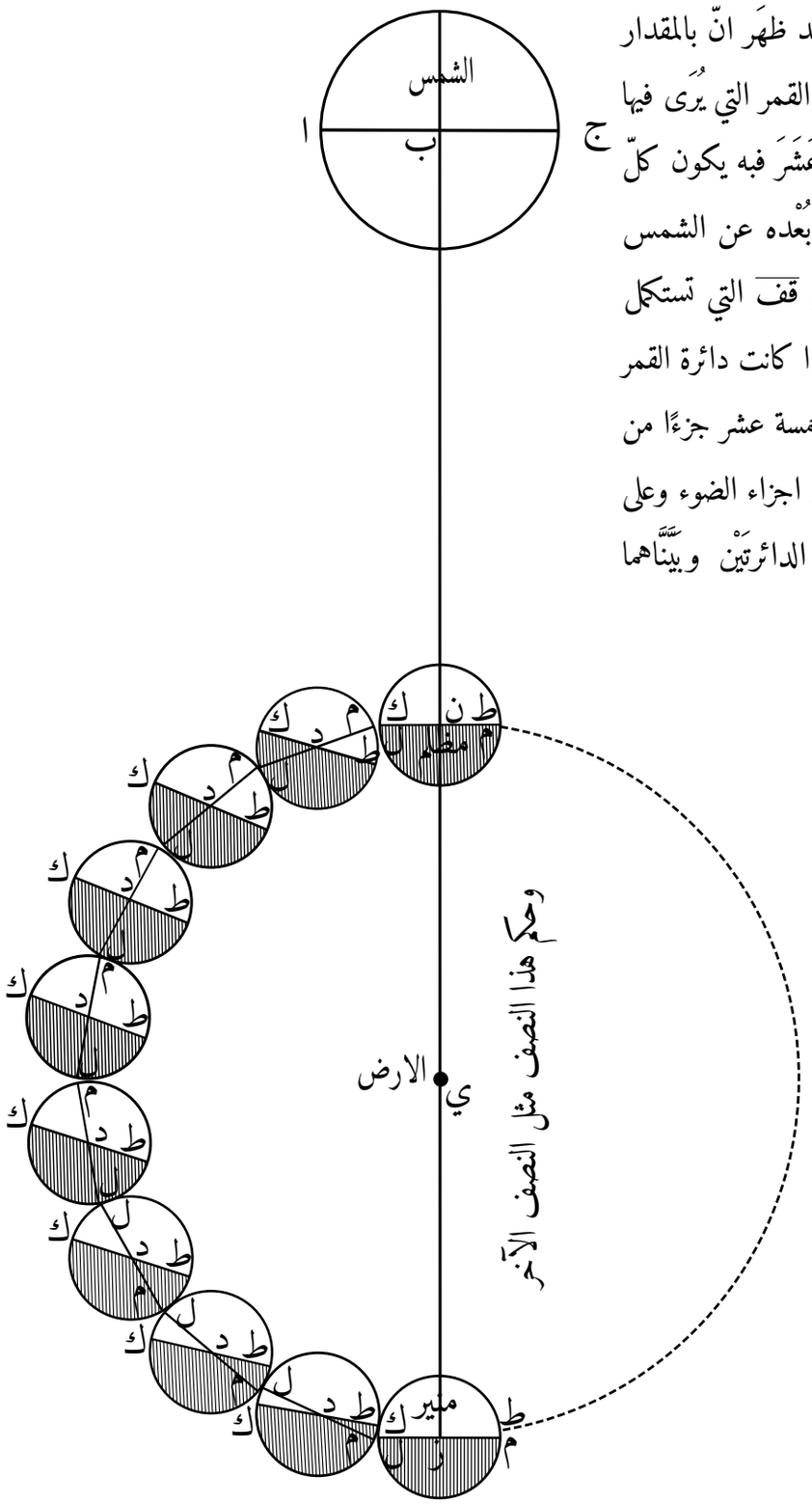
1) Cod. addit نصف — 2) Cod. يضطحل

اليوم او اقلَّ الى أن ينتهِيَ الى المُقَابَلة فيكون مركز دائرته نقطة زَ ونجعَل مراكز دَوَايِر القمر فيما بين نقطتَيْ زَ نَ على علامة دَ يَتْلُو بعضها بعضًا. ونُخْرِج[1] من طَرَفَيْ قطر الشمس اللّذان هما علامتَيْ[2] آ جَ خُطُوطًا الى دَوَايِر القمر كلِّها يُماسّ كلَّ دائرة منها خَطَّان على طَرَفَيْ قطر دائرة القمر ونرسُم عليهما في جميع الدَّوَايِر علامتَيْ كَ طَ ونَصِل بين نُقْطَتَيْ كَ طَ من كلّ دائرة بخَطّ يجوز على مركز دَ فنُحَمِّر فيه النصف المَضِيءَ الذي يُوَاجِهُ الشمس من دائرة القمر ونَطْمِس النصف الآخر الذي لا تَرَاه الشمس *ثمّ نُخْرِج من نقطة يَ التي لمركز الارض الى كلّ دائرة من دَوَايِر القمر f. 63,r. خطَّيْن يُماسَّانِ دائرة القمر ونرسُم على موضع المُمَاسَّة من كلّ دائرة علامتيْ مَ لَ ونصِل بينهما بخطّ يجوز على نقطة دَ من كلّ دائرة فنَجِد النصف الذي يقَع عليه البَصَر من تلك الدائرة وهو النصف الذي يواجه الارض فبحَسَب ما يقَع في هذا النصف الذي يواجه الارض ويقع عليه البصَر من النصف المَضِيء الذي يواجه الشمس يكون مقدار الضَّوْء الذي يُرَى في القمر فبَيِّنٌ في هذا الشَّكْل انّ نقطتَيْ مَ لَ في دائرة القمر عند المُحَاق تقعانِ في موضع نقطتيْ كَ طَ فإذا بَعُدَ القمر عن الشمس وقَع من نصف دائرته الذي يواجه الشمس في النصف الذي يواجه الارض قِطْعة صغيرة فكلَّما زاد بعده عن الشمس زاد عِظْم القِطْعة الى ان ينتهي رُبْع الشَّهْر فيكون النصف مقدار النصف من النصف الذي يواجه الارض ثمّ لا تَزَال القطعة تعظُم وتزيد على ذلك المقدار الى ان يُقابِل القمرُ الشمسَ فيكون النصف الذي يواجه الشمس كلّه هو الذي يواجه الارض فتصير نقطتي مَ لَ في مَوْضِعَيْ[3] كَ طَ ﴿ وسنصوِّر هذا الشكل ﴾ ونوقِّع فيه عشر دوايرَ للقمر يكون بُعْد القمر عن الشمس في كلّ دائرة من التسع دَوَايِرَ التي بَعْدَ دائرة الاجتماع عشرين جزءًا من اجزاء نصف الفلك ويصير شَكْل الضَّوْء في دائرة القمر على حَسَب مقادير هذه الأبْعاد عن سَمْت موضع الشمس الذي هو نقطة بَ واذ ذلك كذلك فقد وَضَحَ في هذا الشكْل زيادة ضوء القمر ونُقْصانه على الجهة التي تَرَى في بسيط الدائرة وامّا في المجسَّم المستدير فإنّه ضِعْف كلّ قِطْعة لأنّ زاويته على الجهة الكُرِيَّة على خِلاف هذا الشكْل وسنُمَثِّله فيما يستأْنف إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق[4]* f. 63,v.

---

1) Cod. يخرج — 2) Cod. التي هي علامة — 3) Cod. موضع. — 4) Fol. 64,r. nihil continetur. In figura litteras, quae in imagine codicis et Platonis omnino desunt, ad mentem auctoris restituimus; omisimus contra omnes rectas ا ك et ج ط, ne perspicuitas imaginis minueretur.

f. 64,v. *وقد تَبَيَّنَ بما قد ظهَر انّ بالمقدار الذي به تكون دائرة القمر التي يُرَى فيها الضَّوْء كاملًا خَمْسَةَ عَشَرَ فبه يكون كلّ اثنَيْ عشر جزءًا من بُعْده عن الشمس جزءًا واحدًا الى تمام قف التي تستكمل الخمس عشرة كلَّها واذا كانت دائرة القمر يب جزءًا كان كلّ خمسة عشر جزءًا من البعد جزءًا واحدًا من اجزاء الضوء وعلى هذه النِّسَب رَسَمْنا الدائرتَيْن وبيَّنَّاهما إن شاء الله تعالى.



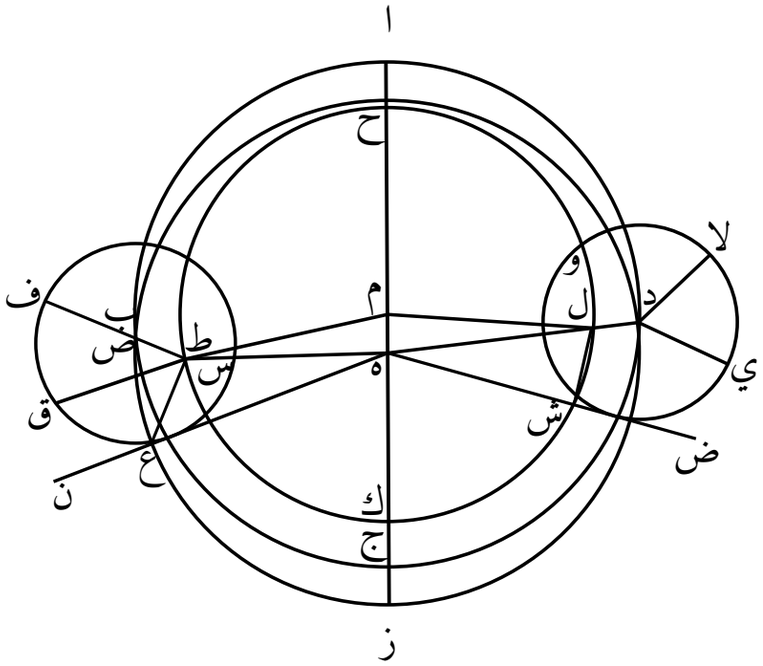
الباب الواحد والثلاثون

في صِفَة أَفلاك الكواكب الخمسة وحالاتها.

قال امّا صِفَة أَفْلاك الكواكب الخمسة وحالاتها التي عُرِفَتْ لها باختلاف مسيرها على طريق البُرْهان فإِنّ لكلّ كوكب منها اربعة افلاك على هَيْئَة افلاك القمر احدها المُمَثَّل بفلك البروج مركزه مركز فلك البروج معتدِل تحته وحركته كحركته والثاني الفلك المائل ومركزه مركز الفلك الممثَّل وسَعَتُه كسَعَته ومَيْله عن دائرة الفلك الممثَّل اكثر ما يكون الى ناحية الشَّمال والجَنوب بقَدْر عرض الكوكب كلّه وفي داخل هذا الفلك فلك آخر خارج المركز عن مركز الفَلَكَيْن متعلّق به يُلاصِقه على نقطة هي نقطة البُعْد الأَبْعَد وبقَدْر ما بين مركزَيِ الفلكيْن يُعْلَم تعديل الحاصَّة والمركز لكلّ كوكب منها على حَسَب ما تَبَيَّنَ في القمر والفلك الرابع فلك تدوير الكوكب ومركزه يَجْري على هذا الفلك الخارج من نقطة البعد الابعد الى جِهَة تَوالي البروج بقدر حركة الكوكب الوُسْطَى في الطُّول في اليوم والكوكب يتحرّك في فلك التدوير من نقطة البعد التي تُرَى على مركز فلك البروج الى جهة تَوالي البروج ايضًا بقدر حركة الكوكب الحاصّة له في كلّ يوم ونِصْف قُطْر كلّ فَلَك من أفلاك تداوير الكواكب يكون بقدر تعديله الأَوْسَط وله انحراف *في اسفل الدائرة واعلاها يكثُر في اسفلها فيزيد f. 65,r. على الاوسط ويقِلّ في اعلاها فينقُص عن الاوسط وهذا التعديل الاوسط هو المرسوم في الجَدْوَل السادس من جداول تعديل الكوكب وأقدار النقصان هي المرسومة في الجَدْوَل الخامس واقدار الزيادة هي المرسومة في الجَدْوَل السابع وامّا المرسوم في الجَدْوَل الرابع فهو الدقائق التي يُؤْخَذ بقدْرها من الزيادة والنقصان على الجهة التي جَاْتُ في القمر للزيادة. وامّا المرسوم في الجَدْوَل الثالث فهو تعديل الحاصَّة والمركز الذي يخرُج ممّا بين المركزين

وهذه أَمْثَال الأَفْلاك التي ذَكَرْنا أَنَّنا نرسُمها[1]

1) Figuram damus quam codex ineptissime praebet.



قال اوّل ما رسَمْتُ
دائرة الفلك الممثَّل عليها
ا ب ج د مركز على ه ودائرة
*أُخْرَى للفلك المائل[1] عليها f. 65,v.
ح ب ز د مركزها ايضًا نقطة
ه كما تقع في الكُرِيّ ودائرة
ثالثة للفلك الخارج عليها
ح ط ك ل وعلى مركزها م
فبَيِّنٌ أنّ نقطة ح هي
البعد الابعد ونقطة ك البعد
الاقرب من الفلك الخارج المركز ونجعَل نقطة ط من الفلك الخارج مركزًا لدائرة فلك التدوير ونُدير عليها دائرة فلك التدوير عليها ف ق س ونُخْرِج منه[2] خطّ م ط ق وخطّ ه ط ف ونفرِض مَوْضِع الكوكب من فلك التدوير نقطة ع ونُخْرِج خطّ ه ع ن[3] الذي تُرَى عليه حركة الكوكب في فلك البروج وبيّن انَّ قطر ا ز يجوز على المراكز وايضًا نتّخِذ نقطة ل من الفلك الخارج مركزًا ونُدير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ي لا س[4] ونُخْرِج خطَّيْ م ل ي وه ل لا ونَجْعَل الكوكب في موضع س من فلك التدوير ونُخْرِج خطّ ه ش ض الذي يُرَى عليه في فلك البروج فبَيِّنٌ هو في هذه الدَّوَايِر انّه اذا كانت نقطة آ سَمْت البعد الابعد في فلك البروج وكان الكوكب في نقطة ع من فلك التدوير الذي مركزه ط وكان مركز فلك التدوير في نقطة ح إنّ الخطّ الذي يخرُج من نقطة ه يجوز على مركز م ونقطة آ وح ونَجِد نقطة البعد الابعد في فلك التدوير على علامة ق التي في[5] خطّ م ط ق وذلك أنّ خطّ م ط ق عند ذلك يكون موضع خطّ ه م آ ويكون موضع ق حينئذٍ موضع آ فيكون البعد الابعد الاوسط والحقيقيّ سَوَاءً بِلَا اختلاف لأنّ خطّ ه ط ف الذي عليه تُرَى نقطة البعد الابعد الحقيقيّة حينئذٍ يصير موضع خطّ ه آ *ايضًا ولكن اذا صار مركز فلك التدوير في موضع f. 66,r.

1) Deest in cod. — 2) Cod. من — 3) Pro ع cod. ف — 4) Cod. ي لا ع — 5) Cod. الذي قد

طَ الذي هو فيما بين نقطتَيْ حَ كَ من الفلَك الخارج وذلك اقلّ من نصف دائرته كان موضع البعد الحقّيّ في فلك التدوير نقطة فَ وموضع البعد الابعد الاوسط نقطة قَ ومنها يكون مسير الكوكب في فلك التدوير الخاصّ له وذلك هو قوس قَ عَ ولذلك يكون مسيره في الحاصّة اكثر من قوس قَ عَ بقوس قَ فَ التي هي الاختلاف. وكذلك ايضًا يكون موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى على نقطة هَ في فلك البروج اقلّ من الذي يُرَى على مركز مَ بقوس قَ فَ ايضًا وذلك أنّ نقطة فَ اقرب الى نقطة مَ من نقطة قَ وكذلك اذا جَعَلْنا مركز فلك التدوير في نصف الدائرة الثاني على نقطة لَ صار موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى فيه من فلك البروج على مركز هَ اكبر من الموضع الذي يُرَى فيه على مركز مَ بقوس لَا يَ فصار البعد الابعد الحقّيّ الذي يرى على مركز هَ اقلَّ من البعد الابعد الاوسط الذي يرى على مركز مَ بقوس لَا يَ ايضًا وذلك أنّ الكوكب في رَسْم شَ من فلك التدوير وحركته الوُسْطَى في فلك التدوير الخاصّ له من نقطة يَ الى نقطة لَا ثمّ الى نقطة شَ وحركته الحقيقيّة تكون من نقطة لَا فقوس لَا شَ من فلك التدوير اصغر من قوس يَ لَا شَ بقوس يَ لَا ولذلك يُزاد تعديل الحاصَّة والمركز على المركز اذا كانت حركة مركز فلك التدوير فيما بين نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج الى نقطة البعد الاقرب منه ممّا يَلِي علامة لَ ويُنْقَص من الحاصّة واذا كان مركز فلك التدوير في النصف الثاني من الفلك الخارج الذي هو ممّا يَلِي علامة طَ يُنْقَص تعديل الحاصَّة والمركز *الذي هو قوس يَ لَا من المركز ويُزاد على الحاصّة فإذا عُرِفَ موضع المركز f. 66,v. الحقّيّ من فلك البروج عُلِمَ به حِصَص الاختلاف من الزيادة والنُّقْصان الذي يكون لفلك التدوير عند انحرافه فإنّه في الفلك الخارج[1] وايضًا فإنّه اذا كان الكوكب في موضع عَ من فلك التدوير كان بعده عن نقطة قَ اقلَّ من نصف دائرة فلك التدوير فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اكثر من موضعه الذي فيه مركز طَ من فلك البروج بالقوس التي على عمود عَ طَ[2] واذا كان الكوكب في موضع شَ كانت قوس لَا شَ من فلك التدوير اكثر من نصف دائرته فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اقلّ من الموضع الذي يُرَى فيه مركز لَ بالقوس التي تقَع على عمود لَ شَ ولذلك يُزَاد تعديل الكوكب الاوسط المعدَّل بانحراف فلك التدوير على المركز

1) Deest in codice. — 2) Cod. ع ص

المعدَّل اذا كانت حاصَّة الكوكب المعدَّلة اقلَّ من قف ويُنقَص منه اذا كانت الحاصّة المعدَّلة اكثرَ من قف فيكون ما يحصُل بَعْدَ تلك الزيادة او ذلك النُّقْصان هو بُعْد الكوكب في فلك البروج عن نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج المحدودة الموضع في فلك البروج. ﴿ وامّا عِلَّة الرُّجُوع في الكواكب المتحيِّرة ﴾ فهي انّ اختلاف تعديل الكوكب في الزيادة والنقصان في اليوم الواحد في بعض مواضعه من فلك التدوير اكثر من مسيره الاوسط التي هي حركة مركز فلك التدوير في الفلك الخارج ليوم فإذا قُوِّمَ موضع الكوكب الحقّيّ في اليوم ثمّ زِيدَ على وَسَطه مسيره ليوم آخر ثمّ نُقِصَ[1] من ذلك ما هو اكثر من التعديل الاوّل باكثر من مسيره الاوسط في ذلك اليوم او زِيدَ على ذلك من التعديل ما هو اقلّ من التعديل الاوّل باكثر من مسير الكوكب الاوسط في اليوم كان موضع الكوكب في فلك البروج اقلّ من الموضع الذي كان فيه بَدْئًا ولا يتهيّأُ ذلك إلّا اذا كان الكوكب في نصف[2] فلك تدويره الاقرب الذي *هو بالاضْطِرَار اقلّ من النصف الأَعْلَى لأنَّ قوس f. 67,r. الفلك الخارج تُحدّ هٰذَيْنِ النِّصْفَيْنِ. فأَمّا النصف الأَسْفَل فهو قوس شَ وَ وامّا النصف الأَعْلَى فهو قوس وَ لا ي شَ ولذلك اذا انتهى مسير الكوكب من نقطة البعد الابعد في فلك التدوير الى نقطة وَ كان فيه كالواقف المنصوب في الدائرة فإنّه يقَع عند ذلك في الخطّ المُمَاسّ لفلك التدوير الذي يخرُج من نقطة ه فيكون عند ذلك نقصان وزيادة اختلاف تعديله ليوم مثل مسيره الاوسط ليوم فلا تظهَر له حركة حتَّى يجوز نقطة وَ فيقع في النصف الاسفل فلا تَزال حركته في فلك البروج تُرَى الى الجهة المتقدِّمة من البروج حتّى ينتهي الى علامة شَ فيقع في الخطّ المماسّ ثانيةً فيكون كالواقف المُتَرَفِّع في الدائرة على تلك الجهة فإذا تَرَفَّعَ عن نقطة شَ بَدَأَتْ حركته تُرَى الى جهة تَوَالي البروج ما دام في النصف الأَعْلَى من فلك التدوير. وإن كان الكوكب في ذاته لا[3] رُجُوعَ له في مسيره وإنّما يَعْرِض له ذلك عندنا لاختلاف مراكز افلاكه وحاله في فلك التدوير. وأمّا الشمس والقمر فإنّهما لا يَعْرِض لهما ذلك عندنا وذلك لأنّ مسير كلّ واحد منهما في اليوم اكثر من اختلاف تعديله في اليوم أَضْعَافًا كثيرة فليس بَيِّنٍ[4] فيهما حال الرُّجُوع وإن كانا لا بُدَّ لهما في ذاتهما من مسير في النصف الاقرب[5] من فلك تدويره ولكنّه لا يُحَسُّ لهما ذلك. ﴿ وقد امتحنَّا حركة كلّ كوكب ﴾ من هذه

1) Cod. ينقص — 2) Deest in cod. — 3) Cod. الا — 4) Cod. بين — 5) Vel الاسفل; cod. الاقل

الكواكب الخمسة المتحيّرة كثيرًا في مواضع من افلاك تداويرها احدها اذا وافق الكوكب نقطة البعد الابعد منه والثاني اذا وافق نقطة البعد الاوسط والثالث حين يوافق نقطة البعد الاقرب وفي غير ذلك من المواضع التي تكون لمركز فلك التدوير في الفلك الخارج على جهة البعد عن نقطة البعد الابعد منه والقرب منها حتّى وَقَفْنا على ما ظهَر من حركاتها الوُسْطَى في الطول من الزيادة *على الحركات f. 67,v.
الموضوعة في كتاب بطلميوس ومع ذلك ايضًا على معرفة ما ظهَر من اختلاف حركاتها ومواضع بعدها الابعد في افلاكها الخارجة من فلك البروج وصَحَّحْنَاه وأثْبَتْنَاه في الجداول بَعْدَ أن أَلْحَقْنَا في مسيرها في الطول ما وجَدْناه في كلّ واحد منها من الاستدراك وامّا تعاديلها فإنّا وجدناها مقارِبة لِمَا في كتاب بطلميوس وكذلك مواضع أبْعادها فأَثبتناها بحالها إلّا ما كان من بُعْد المُشْتَرِي الابعد فإنّا قِسْنَاه بالقمر مِرَارًا كثِيرة بحَسَب موضع القمر المَرْئِيّ في اوقات القياسات فوجدناه نَقَصَ من المقدار الموضوع بقريب من ثمانية اجزاء. ولمّا كانت حركات الكواكب العَلَوِيّة في افلاك تداويرها هي ما يبقى من مسير الشمس الاوسط اذا أُنْقِصَ منه حركة الكوكب الوُسْطَى في الطول وكان مسير الزُّهَرَة وعُطارِدَ الاوسط مثل مسير الشمس الاوسط فأَمّا حاصّتهما فإنّها تخرُج من الجداول ونَجِدُ حاصّة الزُّهَرَة اكثر من حاصّتها الموضوعة بقريب من اربعة اجزاء ونصف وحاصّة عُطَارِدَ قريبًا من جزءَيْن ونصف[1] فقَسَمْنا ذلك على الزمان الذي بَيْنَنَا وبين بطلميوس وزِدْنا ما حصَل اليوم الواحد من ذلك في مسير حاصّة كلّ واحد منهما ليوم ولم نُغْفِلْ شيْئًا نَرَى أنّه يقع من قِبَله خَلَل بقَدْر الطاقة إلّا وأحْكَمْناه[2] وإن كانت حركاتها غيرَ مُدْرَكَة بالحقيقة ولا يُمْكِن إدْرَاك حركات النَّيِّرَيْن وذلك أنّ أرصادها إنّما وقَعَتْ عند مُوَافَقَتها لبعض الكواكب الثابتة بالتقريب. ولمّا كانت ايضًا أَبْعادها البعيدة تتحرَّك بحركة فلك الكواكب الثابتة استَغْنَيْنا عن وَضْع جداول الحركات لحاصّة كلّ كوكب من الكواكب العَلَوِيَّة ولمسير الكوكبَيْن السُّفْلَيَيْن وعن قِيَاس أَبْعادها الى قَلْب الأَسَد او غيره من الكواكب الثابتة وأَلْقَيْنَا ايضًا ذِكْر الأَرْصاد *التي كانت لها عندنا في المواضع المذكورة طَلَبَ الإيجاز ولِكَيْلَا تكثُر الخَطْب فيما نُحاوِل من البَيَان في f. 68,r.
كلّ كوكب منهما. وأمّا عُرُوض الثلثة الكواكب العلويّة أعْنِيهم زُحَل والمُشْتَرِي والمرِّيخ فإنّها تُقارِبُ ما وجدناها من الأَقْدار في كتاب بطلميوس فأَقْرَرْناها بحالها في تَعَرُّف عُرُوضها وامّا الزُّهَرَة وعُطارِد

1) Sed differentia est unius gradus; cfr. adnotationes ad versionem. — 2) Cod. sine و